PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SMART AGRICULTURE IOT UNTUK MONITORING & OTOMASI LAHAN LADA LAMPUNG BERBASIS EDGE AI

BIDANG KEGIATAN:
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KARSA CIPTA (PKM-KC)

Diusulkan oleh:

Ketua Tim: Nadia Putri Maharani (2117051001) - Angkatan 2022
Rian Saputra (2117021045) - Angkatan 2022
Bima Satria (2114121034) - Angkatan 2022
Clara Anindya (2217021028) - Angkatan 2023

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026

PENGESAHAN PROPOSAL PKM

1. Judul Kegiatan	: **Smart Agriculture IoT untuk Monitoring & Otomasi Lahan Lada Lampung Berbasis Edge AI**
2. Bidang Kegiatan	: Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC)
3. Ketua Pelaksana	:
a. Nama Lengkap	: Nadia Putri Maharani
b. NIM / NPM	: 2117051001
c. Jurusan / Fakultas	: Fakultas Teknik Unila
d. Alamat Surel / HP	: nadia.putri.maharani@student.unila.ac.id / 0812-7890-4421
4. Anggota Tim Pelaksana	: 4 Orang
5. Dosen Pendamping	:
a. Nama Lengkap & Gelar	: Dr. Budi Dosen, S.T., M.T.
b. NIP / NIDN	: 198204152008121002 / 0015048201
6. Biaya Kegiatan Total	:
a. Belmawa Kemdiktisaintek	: Rp 8.950.000
b. Perguruan Tinggi / Mitra	: Rp 0,-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 4 (Empat) Bulan

Menyetujui,
Dosen Pendamping Kegiatan,

Dr. Budi Dosen, S.T., M.T.
NIP. 198204152008121002

Bandar Lampung, 08 Oktober 2026
Ketua Pelaksana Kegiatan,

Nadia Putri Maharani
NPM. 2117051001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni,

Dr. Ir. Ahmad Syarif, M.T.
NIP. 197408101999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komoditas lada hitam Lampung (Lampung Black Pepper) mengalami penurunan produksi akibat anomali iklim dan penyakit busuk pangkal batang (Phytophthora capsici). Inovasi AgroSense mengintegrasikan sensor kelembaban tanah multi-kedalaman, stasiun cuaca mikro bertenaga surya, dan kontroler katup irigasi presisi berbasis algoritma Edge AI.

Kata Kunci: *Smart Agriculture, Lada Lampung, IoT, Edge AI, Irigasi Presisi*

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkebunan lada di Tanggamus dan Lampung Timur membutuhkan pengairan terukur karena tanaman lada sensitif terhadap genangan air maupun kekeringan ekstrem. Petani belum memiliki alat pemantau kelembaban mikro real-time.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang arsitektur perangkat keras IoT berdaya rendah dengan panel surya yang mampu mengatur irigasi tetes otomatis dan mengirimkan telemetri via jaringan GSM/LoRa ke cloud dashboard?

1.3 Urgensi dan Keutamaan Riset/Inovasi

Menghemat air hingga 45%, mencegah infeksi jamur busuk akar akibat over-watering, dan menjaga kestabilan produktivitas lada hitam ekspor.

1.4 Target Luaran

Luaran wajib: (1) Laporan kemajuan; (2) Laporan akhir; (3) Prototipe fungsional teruji; (4) Akun media sosial publikasi kegiatan. Luaran tambahan: Draf artikel ilmiah atau paten sederhana.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan sensor soil moisture FDR, mikrokontroler ESP32 tenaga surya dengan manajemen sleep mode ultra-rendah, protokol MQTT, dan model prediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan rumus Penman-Monteith.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN / METODOLOGI

Tahapan rancang bangun perangkat: perakitan sensor node, kalibrasi sensor laboratorium tanah, perancangan box enclosure IP66 tahan cuaca, pembuatan dashboard monitoring web, dan uji coba di kebun percontohan selama 3 bulan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran (Rp)
1	Bahan Habis Pakai (Reagen, Sensor, Komponen Elektronik)	Belmawa	Rp 4.450.000
2	Sewa dan Jasa (Server Cloud GPU, Sewa Drone/Lab)	Belmawa	Rp 2.100.000
3	Transportasi Lokal dan Uji Lapangan Wilayah Lampung	Belmawa	Rp 1.300.000
4	Lain-lain (Pelaporan, Publikasi Medsos, Pengemasan)	Belmawa	Rp 1.100.000
TOTAL	**Jumlah Anggaran Yang Diusulkan**	**Belmawa**	**Rp 8.950.000**

4.2 Matriks Jadwal Kegiatan (Gantt Chart)

No	Jenis Rencana Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Studi literatur & pengadaan komponen/bahan	V			
2	Pengembangan sistem / ekstraksi formulasi	V	V		
3	Pengujian laboratorium / akurasi model AI		V	V	
4	Validasi lapangan bersama petani / mitra			V	V
5	Penyusunan laporan akhir & artikel ilmiah				V

DAFTAR PUSTAKA

[1] Jocher, G., et al. (2023). Ultralytics YOLOv8: Cutting-edge object detection and computer vision algorithms. GitHub Repository.

[2] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). Produksi Padi dan Komoditas Unggulan Lampung Tahun 2024. BPS Lampung.

[3] Suhartono, E., & Wibowo, A. (2024). Deteksi Dini Penyakit Tanaman Tropis Menggunakan Pengolahan Citra Multispektral. Jurnal Rekayasa Pertanian, 12(2), 145-156.

[4] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2025). Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2025. Kemdiktisaintek RI, Jakarta.

LAMPIRAN 1. SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Ketua : **Nadia Putri Maharani**
NIM / NPM : **2117051001**
Program Studi : Fakultas Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM kami dengan judul:
"Smart Agriculture IoT untuk Monitoring & Otomasi Lahan Lada Lampung Berbasis Edge AI"
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah **asli karya kami** dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain manapun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2026
Yang menyatakan,

[Materai Rp 10.000]

Nadia Putri Maharani
NPM. 2117051001